

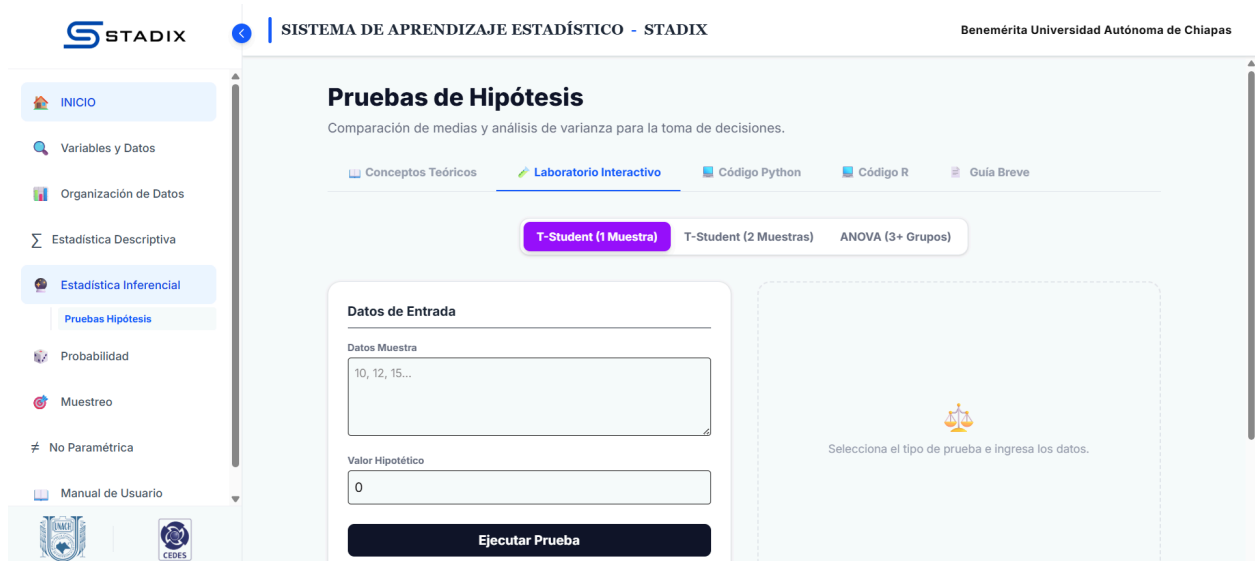
Pruebas de Hipótesis

Una vez identificada la sección de Pruebas de Hipótesis, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'INICIO', 'Variables y Datos', 'Organización de Datos', 'Estadística Descriptiva', 'Estadística Inferencial' (selected), 'Pruebas Hipótesis' (highlighted), 'Probabilidad', 'Muestreo', 'No Paramétrica', and 'Manual de Usuario'. The main content area is titled 'Pruebas de Hipótesis' with a subtitle 'Comparación de medias y análisis de varianza para la toma de decisiones.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Conceptos Teóricos' tab displays the heading '¿Qué es una Prueba de Hipótesis?' followed by a definition: 'Procedimiento estadístico para rechazar o no una creencia poblacional.' Below this definition are two boxes: 'HIPÓTESIS NULA (H_0)' with the text 'Asume que NO hay diferencia significativa.' and 'HIPÓTESIS ALTERNA (H_1)' with the text 'Asume que SÍ hay diferencia significativa.'

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás elegir el tipo de prueba a usar (T-Student (1 Muestra), T-Student (2 Muestras) o ANOVA (3 Grupos)), e ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y el sistema te dará el resultado de la prueba.

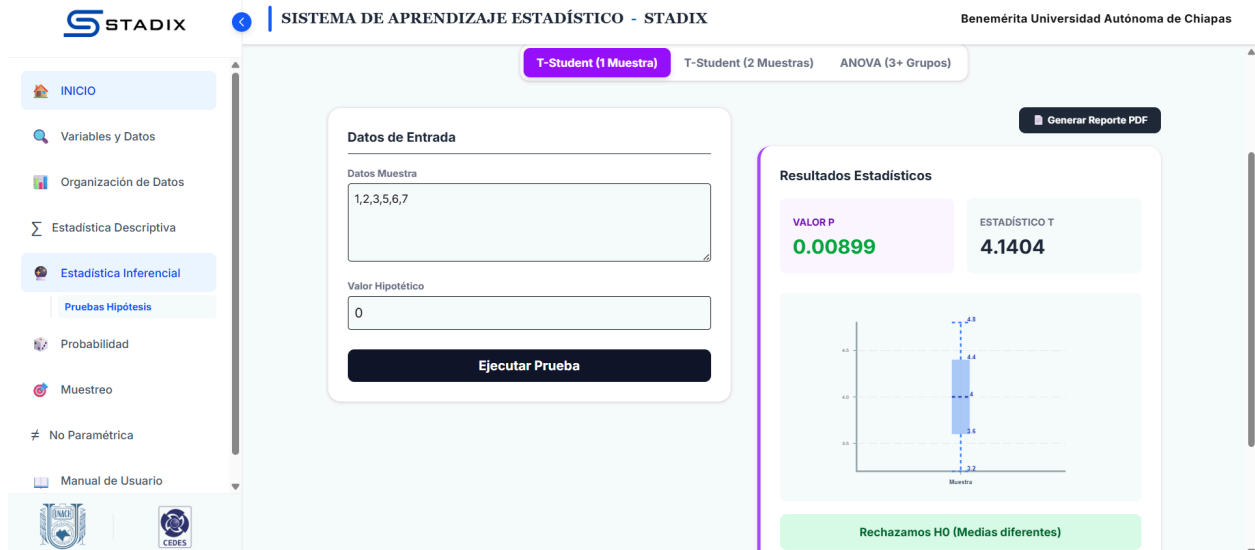


This screenshot shows the 'Laboratorio Interactivo' tab selected in the STADIX application. The main content area features three buttons for selecting a test type: 'T-Student (1 Muestra)' (highlighted in purple), 'T-Student (2 Muestras)', and 'ANOVA (3+ Grupos)'. Below these buttons is a 'Datos de Entrada' section with a 'Datos Muestra' text input field containing '10, 12, 15...' and a 'Valor Hipotético' input field containing '0'. A dark blue 'Ejecutar Prueba' button is positioned below the inputs. To the right of the input fields, there is a dashed box containing a balance scale icon and the text 'Selecciona el tipo de prueba e ingresa los datos.'

Por ejemplo, para la prueba T-Student (1 Muestra):

Datos de muestra: 1,2,3,5,6,7

Valor hipotético: 0



Para la prueba T-Student (2 Muestras), no es necesario que ambos grupos tengan la misma cantidad de datos, como se ve en el siguiente ejemplo:

Grupo 1: 1,2,3,5,6,7

Grupo 2: 1,2,3,5,6



También para el ANOVA (3 Grupos), no es necesario que los grupos tengan la misma cantidad de datos, como se ve en el siguiente ejemplo:

Grupo 1: 1,2,3,5,6,7

Grupo 2: 1,2,3,5,6

Grupo 3: 1,2,3,5



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). *Estadística* (4a ed., Serie Schaum). McGraw-Hill Interamericana.